

Introduksjon til økologi og økologisk forskning

BI1003

18.08.2026

Anders Finstad

Gunnar Austrheim

NTNU Vitenskapsmuseet



<https://www.wikiart.org/en/maria-sibylla-merian/from-metamorphosis-insectorum-surinamensium-plate-xx-thysania-agrippina-1705>



Innhold

- Hva er økologi?
 - Hvordan gjør vi økologisk forskning? Gunnar
 - Hvorfor er kunnskap om økologi viktig? Anders
 - Oppsummering: Kahoot
-
- Learnlab.net: 1476805. Send inn spørsmål



Biodiversitet



Samleg dynamikk



Samfunn i endring



Næringssyklusar og økosystemtenester



Global økologi og miljøutfordringar



Populasjonar



Mellomarts-konkurranse



Predasjon & Parasittisme



Mutualisme



Fleirartsinteraksjonar



Åtferd, arv og miljø



Seksuell seleksjon & kommunikasjon



Mating systems



Seksuell konflikt



Konkurranse & åtferdøkonomi



Sosialt liv



Evolusjons-omgrepet & naturleg seleksjon



Fylogenetiske tre og evolusjonær genetik



Mikroevolusjon



Artsdanning



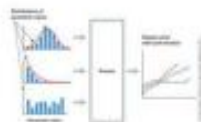
Makroevolusjon



Generell økologi



Korleis jobbar økologar?



Kvantitativ tenking



Globalt klima og livet på jorda

Samfunn, økosystem og global økologi

Populasjonsøkologi og interaksjonar

Åtferd

Evolusjon

Generell økologi og vitenskapleg metode

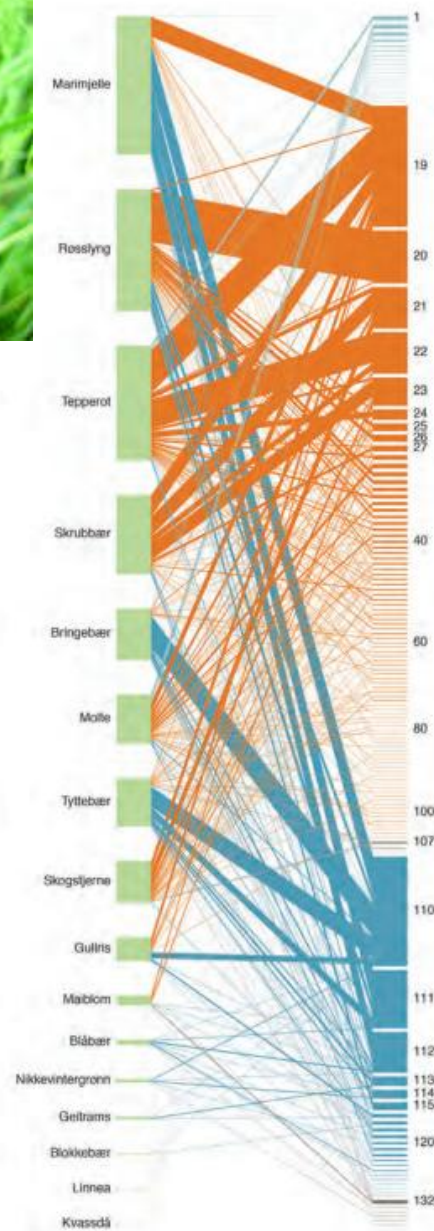
Hva er økologi?



"Læren om husholdning" - hvordan organismer samspiller med hverandre og med miljøet (Ernst Haeckel 1866).



Figur 1. Kvantitativt pollineringsnettverk som viser antall besøk av pollinatorer på ulike plantearter i boreal skog i Norge. Plantearter er vist som rektangel på venstre side og insektarter som rektangel på høyre side. Høyden på rektanglene representerer antall observerte besøk på blomster og antall besøk av insekt. Linjer representerer interaksjon mellom artene og tykkelsen på linjene viser besøksfrekvensen mellom par av planter og insekt. Ulike farger representerer ulike insektordner: rød: biller (Coleoptera), oransje: tovinger (Diptera), gul: nebbmunner (Hemiptera), grønn: veps (Hymenoptera), blå: sommerfugler (Lepidoptera). Vitenskapelige navn på planteartene er gitt i Appendix I. Kun insektarter med besøksfrekvens ≥ 15 og hver 20. art er angitt med nummer. Vitenskapelig navn plantearter er gitt i Appendix I. Navn på alle insektarter er gitt i Appendix II. Figur basert på Nielsen (2007).



Interaksjoner kan være +/-/0.

Positive = samarbeid mellom pollinatorer og planter i barskogen

Grønn: planter

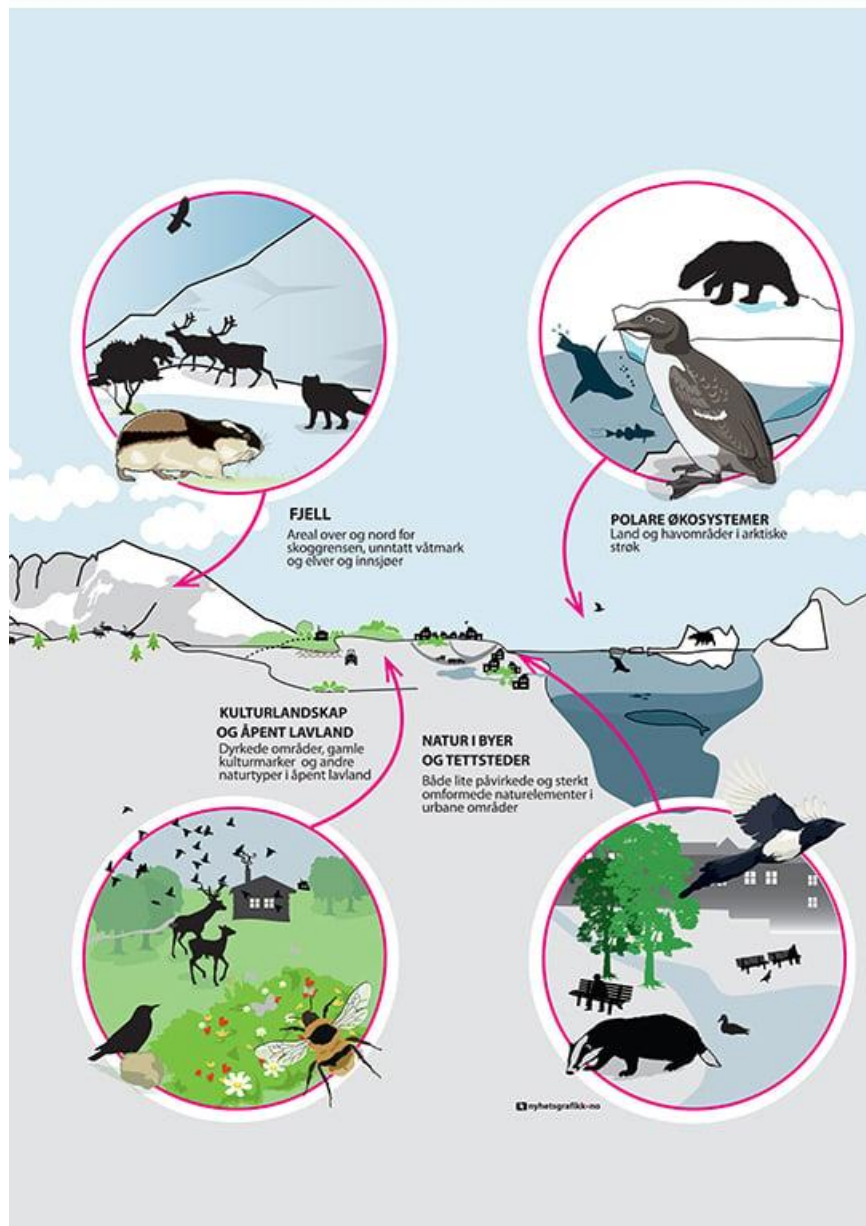
Oransje: tovinger (Diptera)

Blå: sommerfugler (Lepidoptera)

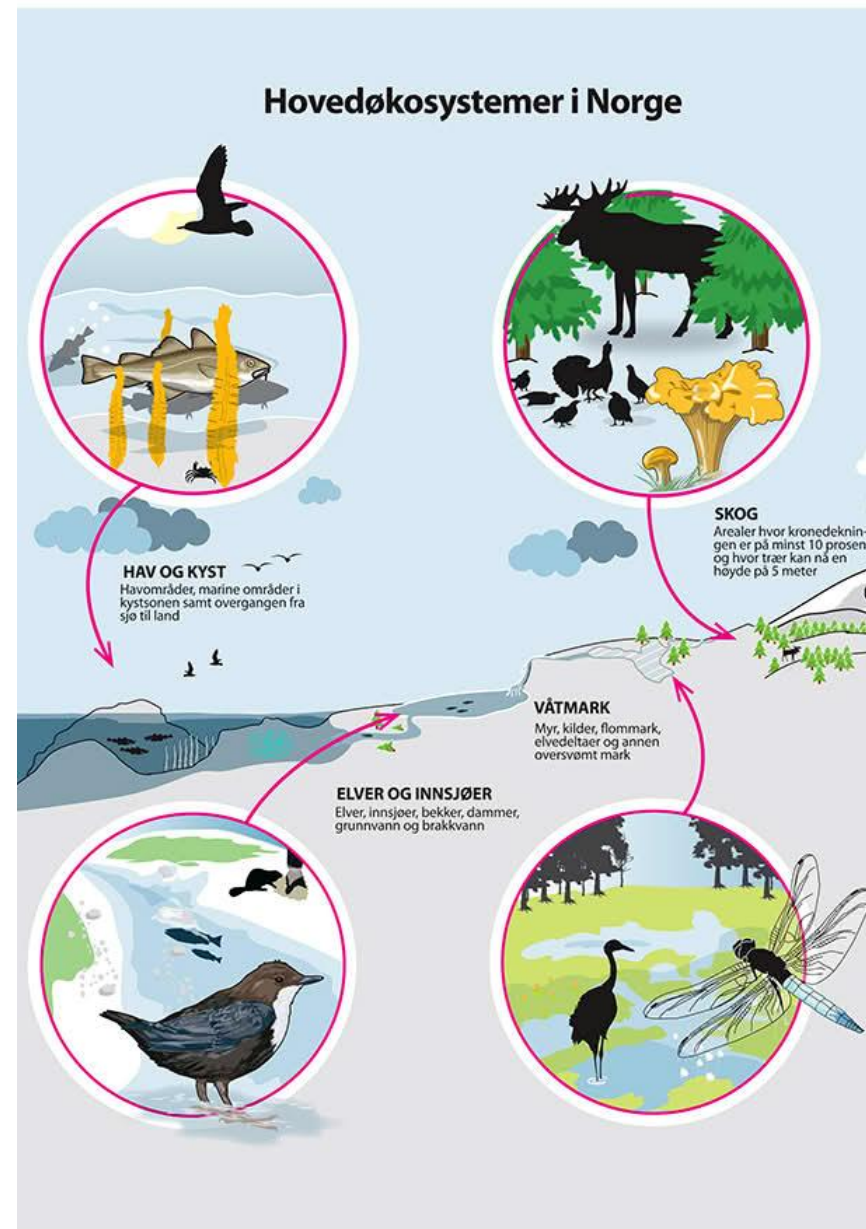
- Tall = Antall besøk på blomster
- Streker = Besøksfrekvensen mellom par av planter og insekter

Spørsmål: Hva skjer med disse nettverkene når miljøet endres? Høgst Beiting Endring i klima

Hva er et økosystem?



<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/?ch=2>





Mange ulike økologer: ulike tilnærminger – fag og forskningsfelt



Alle viktige vitenskaper om vi skal ha en kunnskapsbasert forvaltning av natur. Hvor hører dere hjemme?

**5 min. Diskusjon med studenten
ved siden av deg**

**Hva er dine hovedinteresser i
biologi og økologi? Hvilke fagfelt?
Noen favorittorganismer?**

Hvordan gjør vi økologisk forskning? Hvordan få kunnskap om sammenhenger i naturen?

Fire ulike tilnærminger

1. Observasjoner (naturhistorie): tolker sammenhenger ut ifra observasjoner.
2. Eksperimentell økologi: gjøre manipulasjoner og teste null-hypoteser
3. Hvilke av mange hypoteser stemmer best overens med datagrunnlaget?
4. Modellering: konseptuell, matematiske, analytiske- / simuleringmodeller



Observasjoner



Carl Von Linné
(1707-1778)



Linné samlet og systematiserte selv et stort antall planter. [Herbariet](#) hans eies nå av [Linnean Society of London](#).

Linnés eget herbarium
Av Marit M. Simonsen.
Lisens: CC BY NC SA 3.0

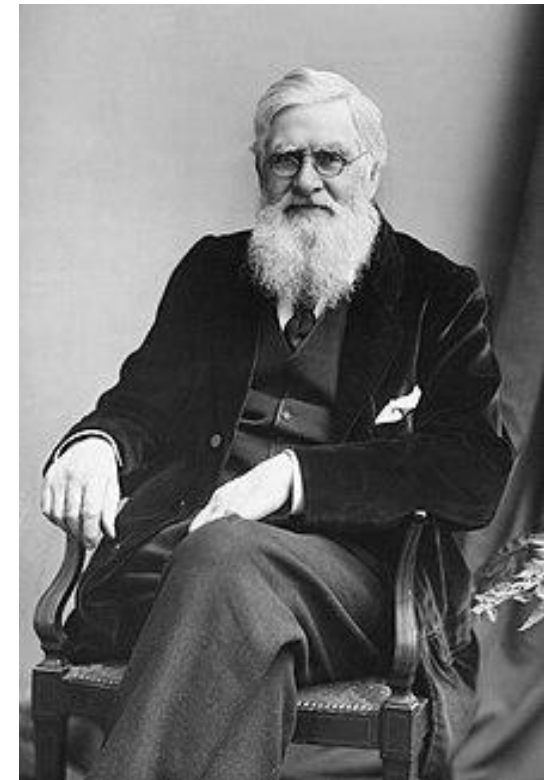
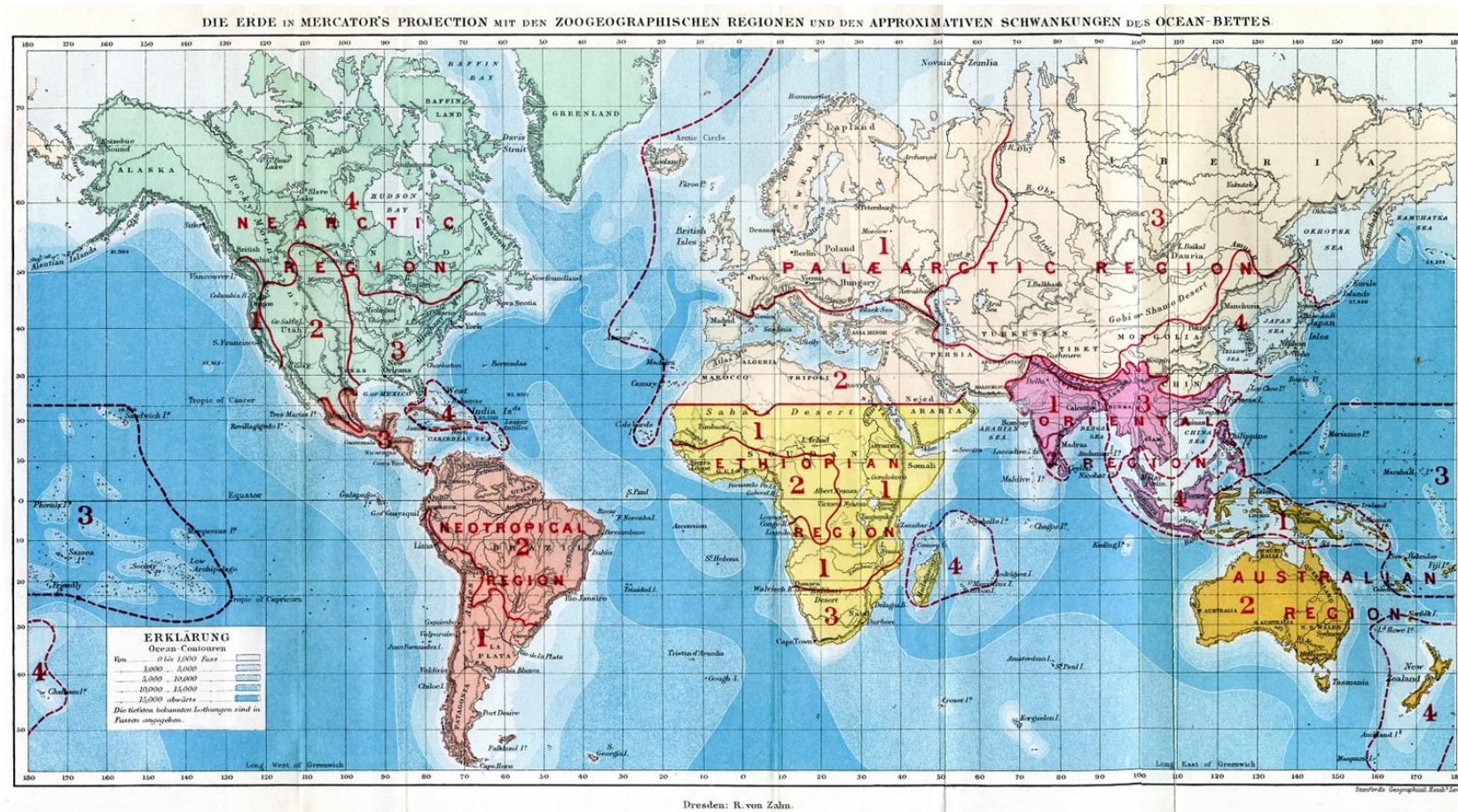
Vitenskapelige samlinger og
systematisering avgjørende for å definere
biologisk mangfold både før og nå



NTNU Vitenskapsmuseet



Observasjoner



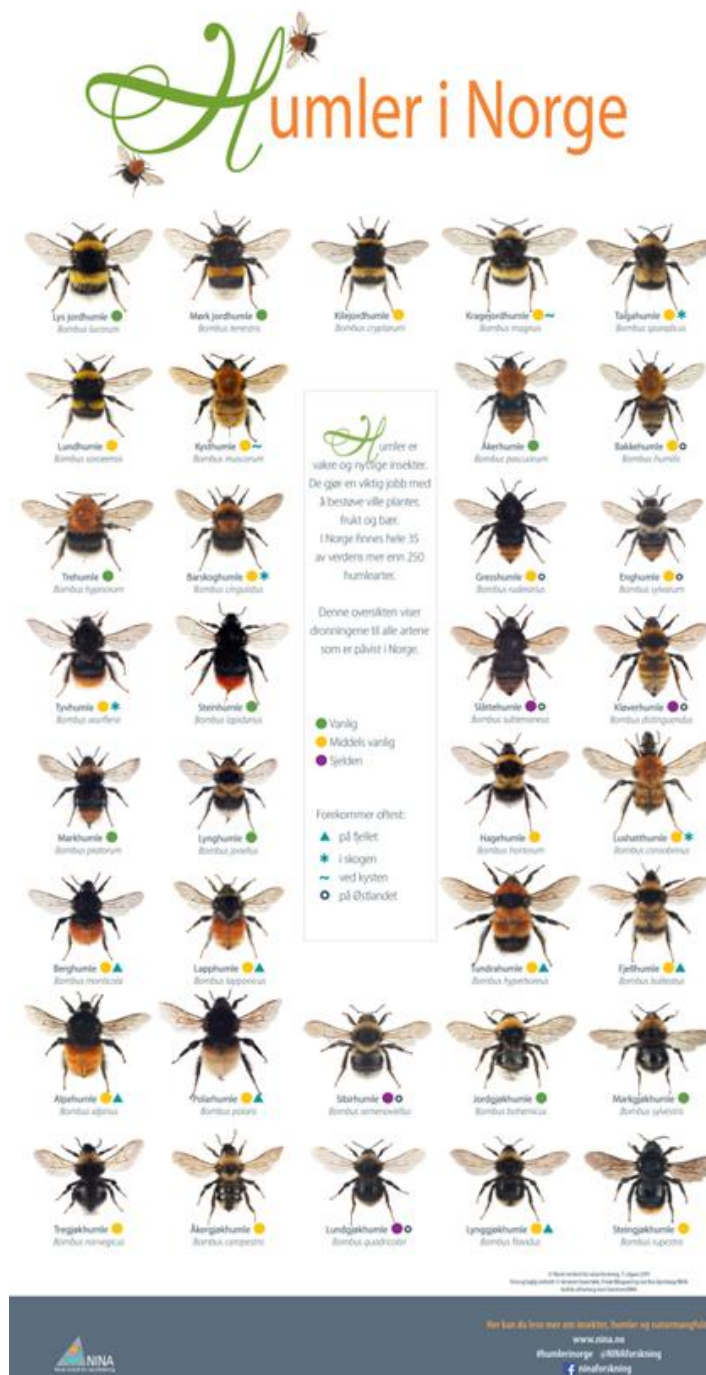
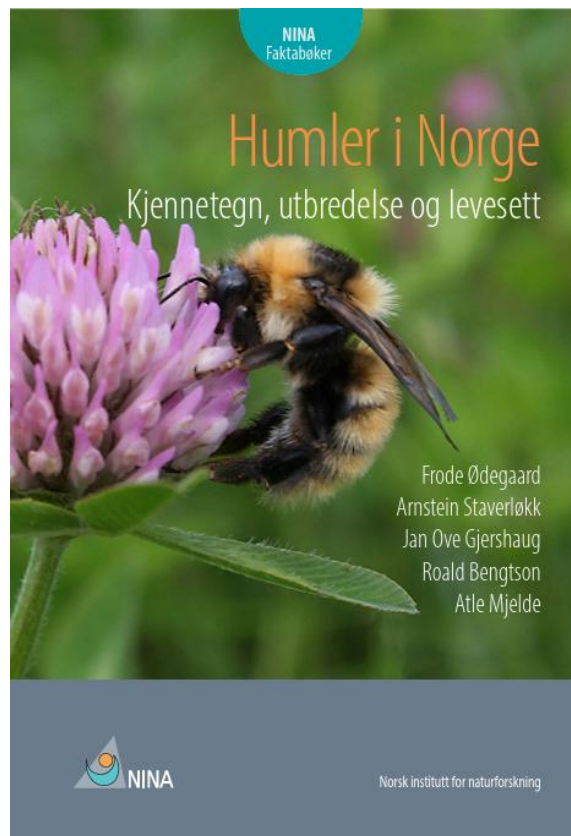
Kartlegging av biologisk mangfold
danner grunnlag for hypoteser

Alfred Russel Wallace (1823-1913)

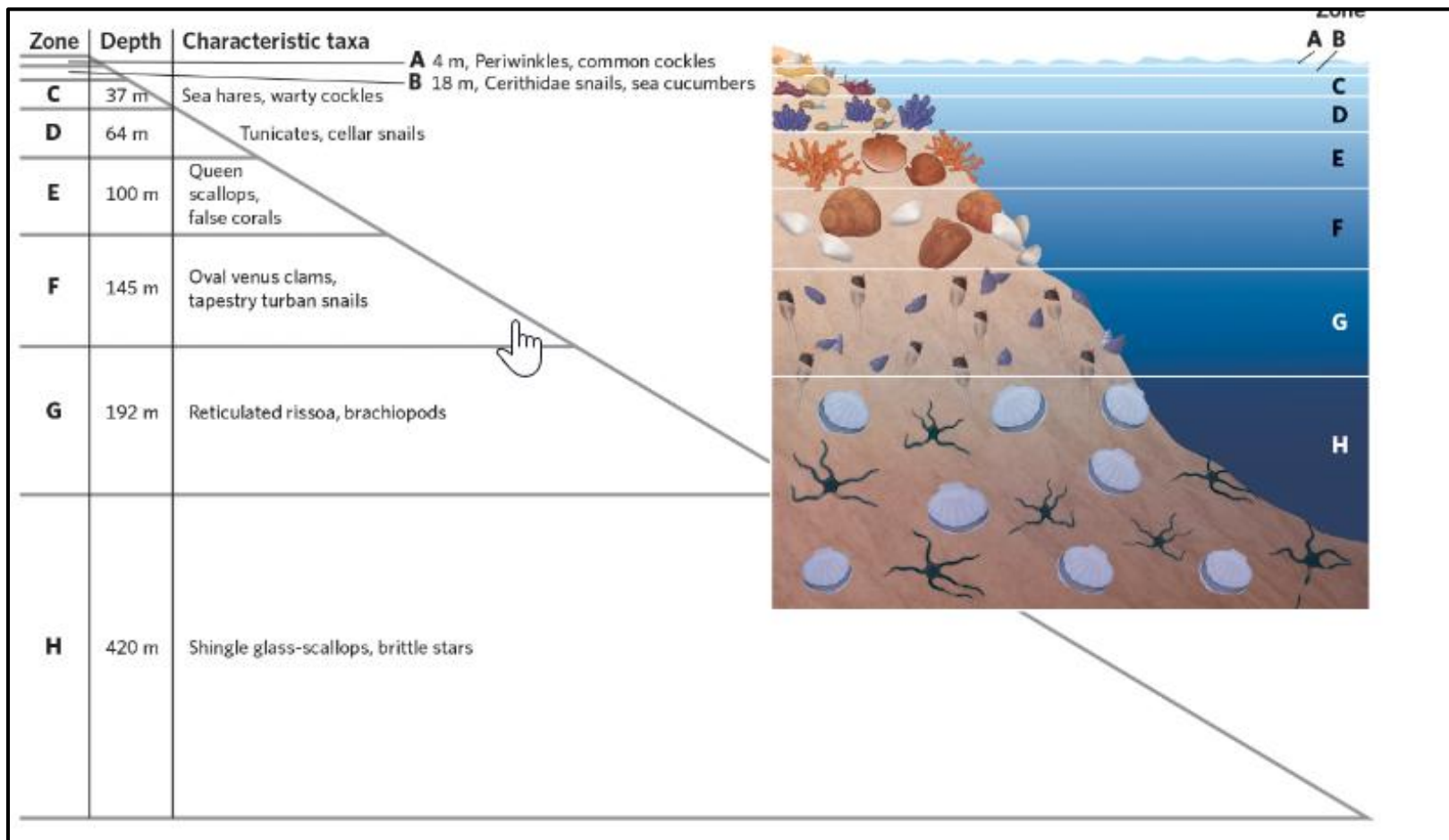
Registrert > 50.000

Estimert: > 80.000

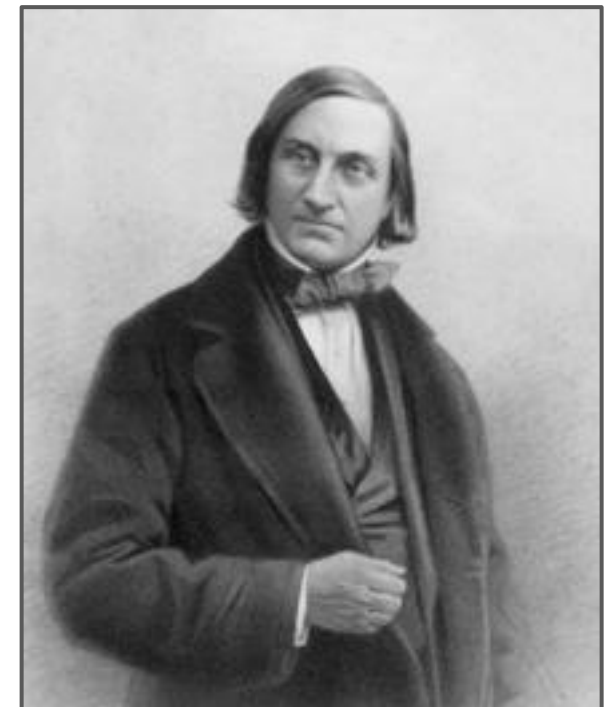
Eukaryote organismer



Observasjoner brukes for å generere Hypoteser



Eksempel: arters fordeling på ulike marine dybder (gradientstudie)



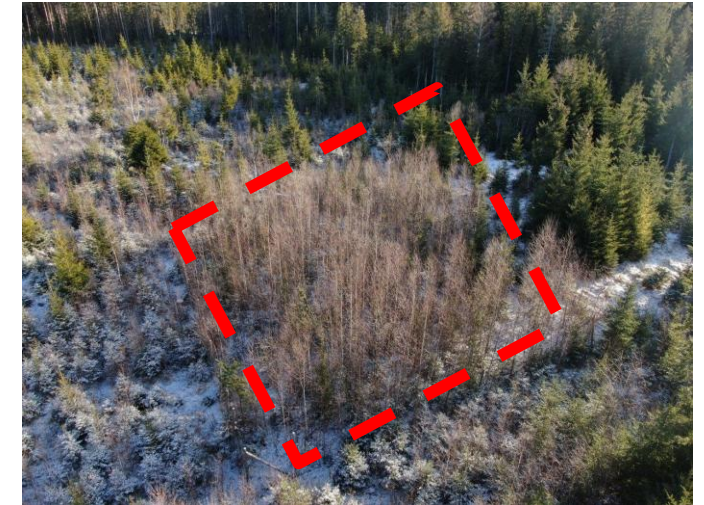
Azoic hypotesen: Diversitet og mengde av organismer minsker med økende dyp og liv forsvinner på 300 favner (ca. 550 meter)

Edward Forbes (1815 - 1854)

Eksperimenter

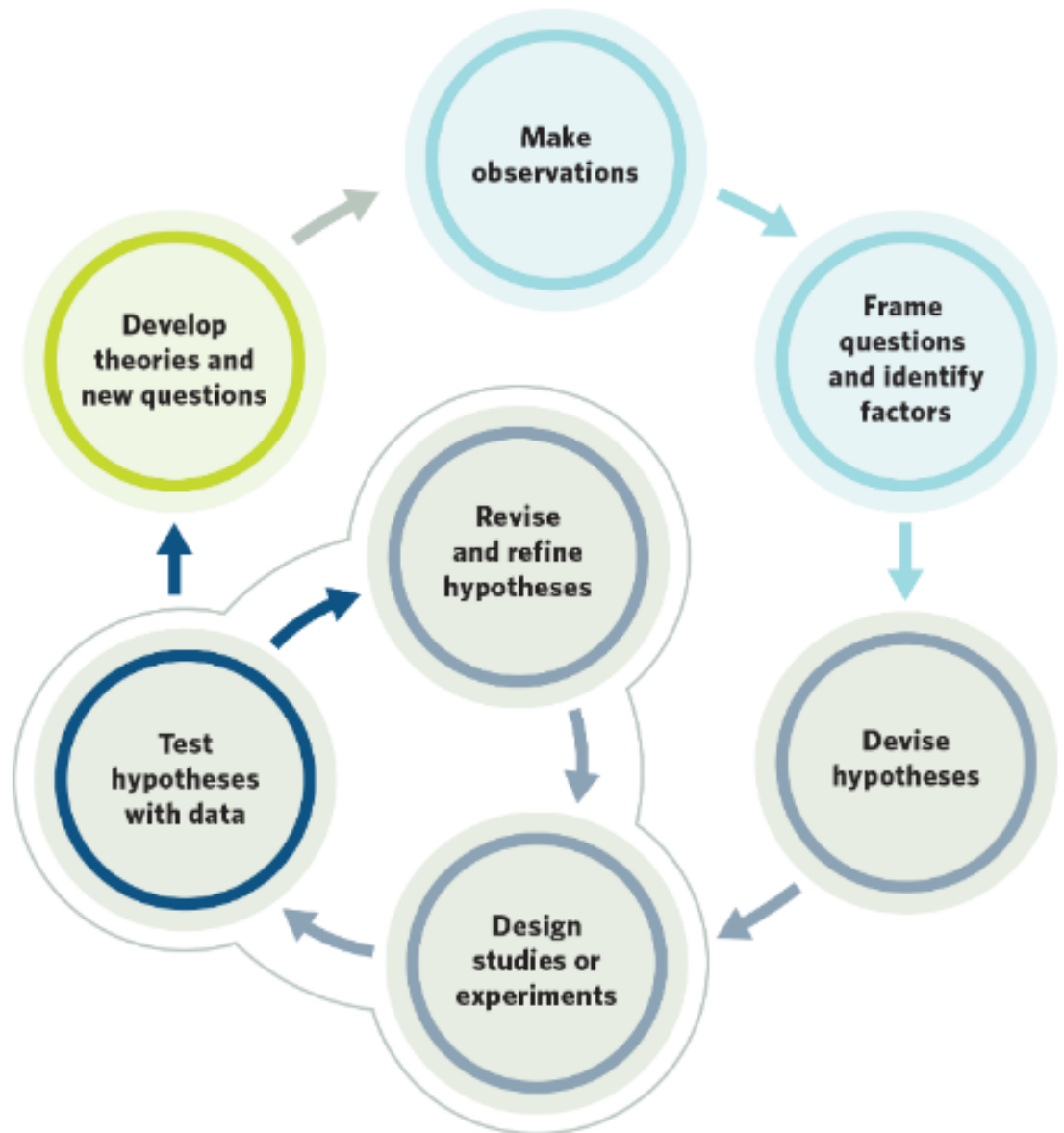
Eksperimenter kan:

- Foregå på lab eller i felt
- Foregå på stor skala eller liten skala
- Være designet etter formålet eller utnytte naturlige (f.eks. Høyde Gradienter) eller menneskeskapte fenomen (effector av ulik arealbruk)



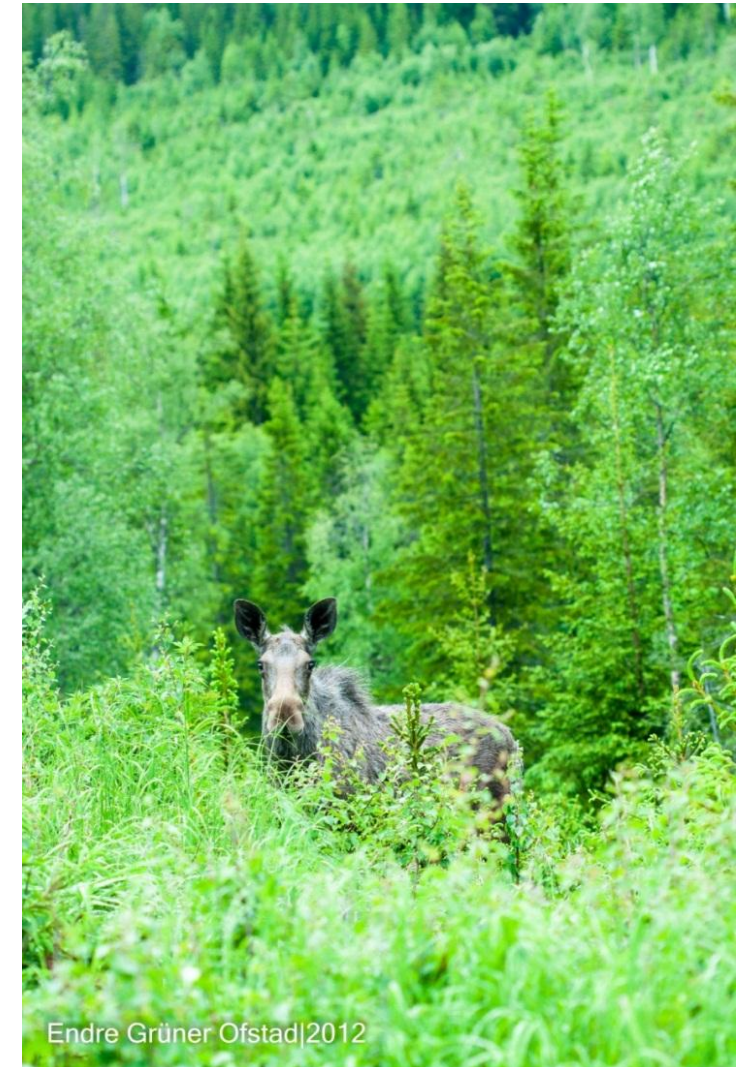
Eksperimentell økologi: gjøre manipulasjoner og teste (null-)hypoteser

- Hva er et eksperiment?
Behandling og kontroll
- Hva er en hypotese? teori som kan testes og falsifiseres (alle svaner er hvite...inntil den svarte dukker opp)
- Vitenskapelig tilnærming/kunnskapsoppbygging : alt går i sirkler...



Modelsammenligning

Spørsmål: Hvordan endres biodiversitet av planter med økende grad av forstyrrelse (for eksempel økende tetthet av beitedyr)?



Hvilke av mange hypoteser stemmer best overens med datagrunnlaget?

Spørsmål: Hvordan endres biodiversitet av planter med økende grad av forstyrrelse (for eksempel beiting)?

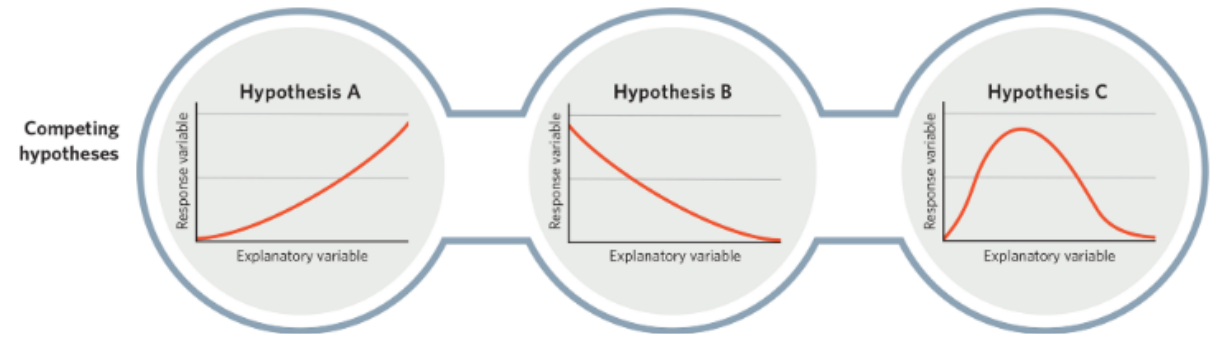
Null-hypotese: ingen effekt

Alternative hypoteser:

A: økning,

B. reduksjon,

C: når et optimum ved middels tetthet.



c

Hvilke av mange hypoteser stemmer best overens med datagrunnlaget?

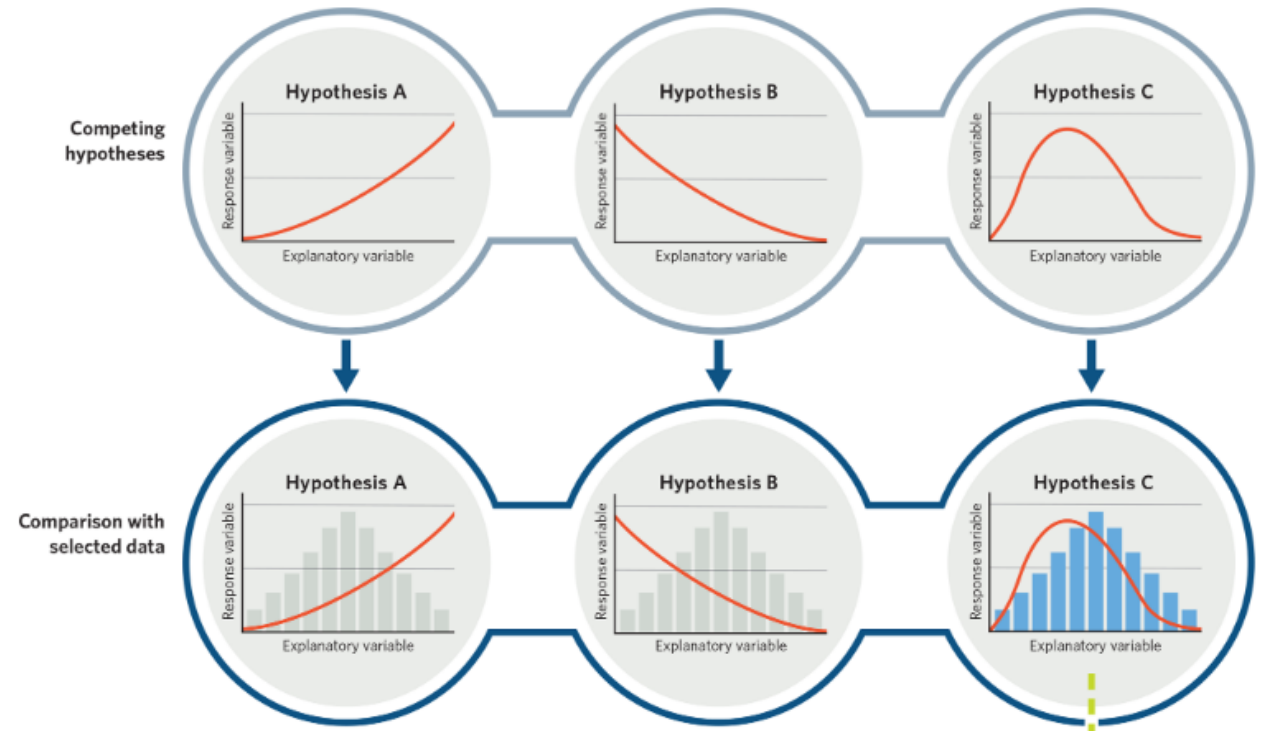
Spørsmål: Hvordan endres biodiversitet av planter med økende grad av forstyrrelse (for eksempel beiting)?

Sammenligne fordeling med innsamlet data

A: økning,

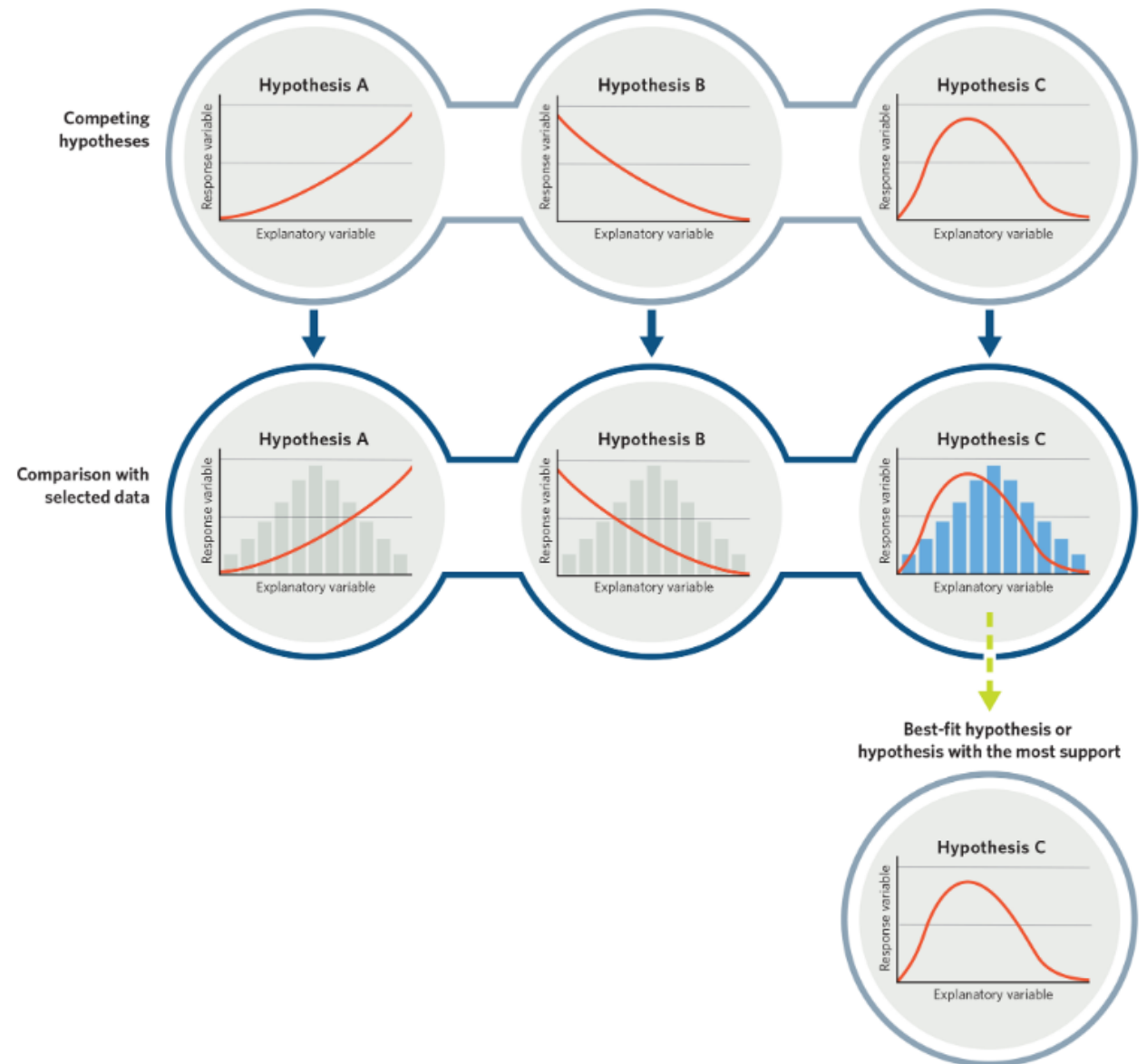
B. reduksjon,

C: når et optimum ved middels tetthet.



Hvilke av mange hypoteser stemmer best overens med datagrunnlaget?

- Spørsmål: Hvordan endres biodiversitet av planter med tetthet av beitedyr?
- A: økning,
- B. reduksjon,
- C: når et optimum ved middels tetthet.



Modelling

- Konseptuelle modeller: en abstrakt, forenklet versjon av et system, f.eks. et økosystem
- Matematiske modeller: f.eks. hvordan responderer et økosystem når en variabel endres?
- Analytiske modeller: f.eks. analyserer relasjoner mellom variabler: temp. og plantevekst,
- Simuleringsmodeller

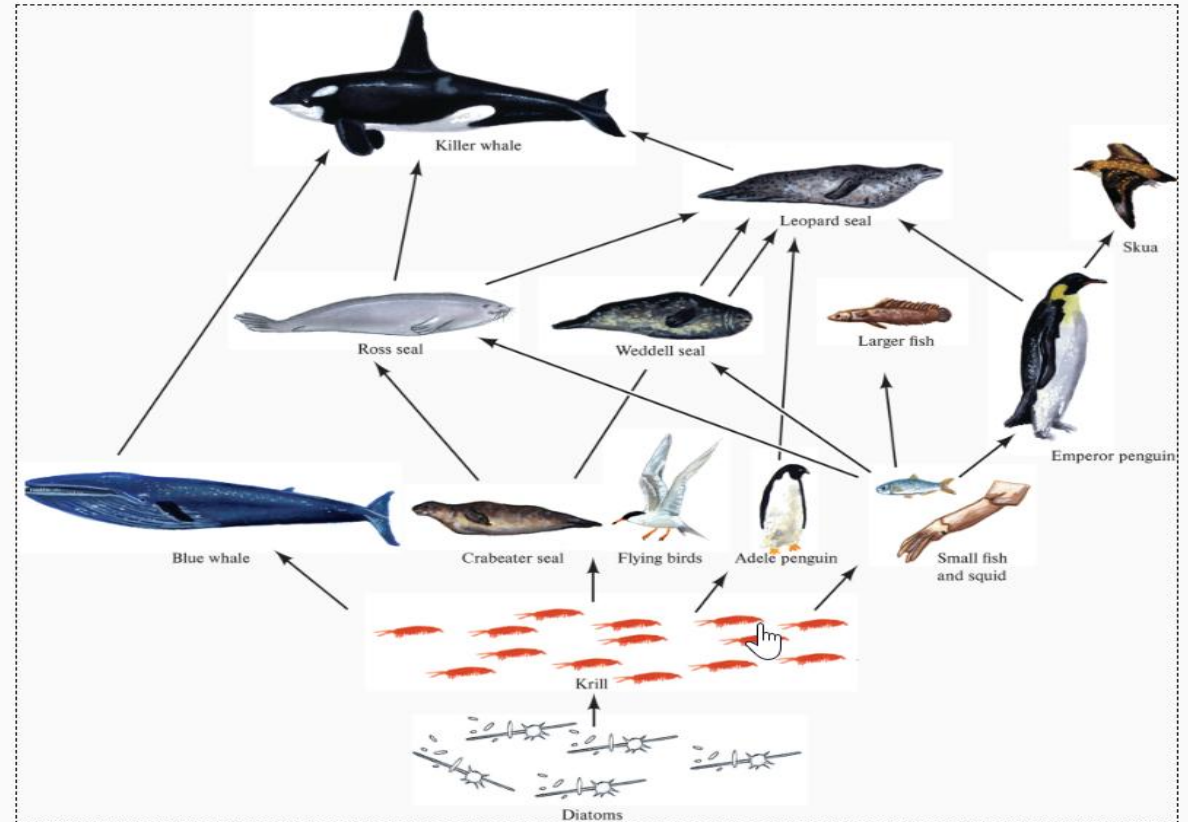
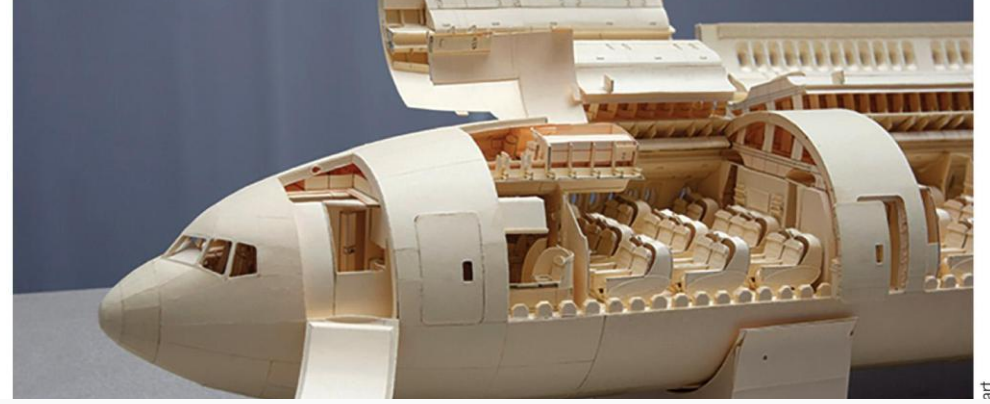
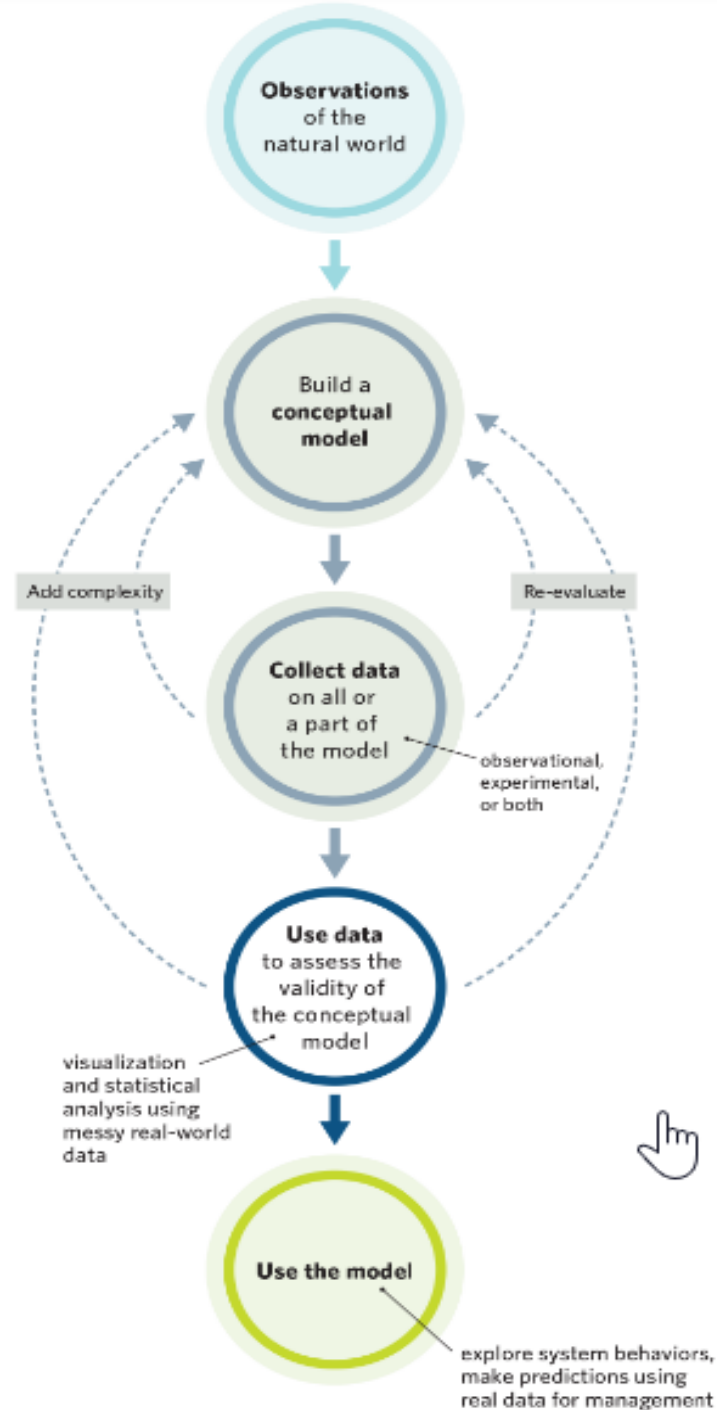
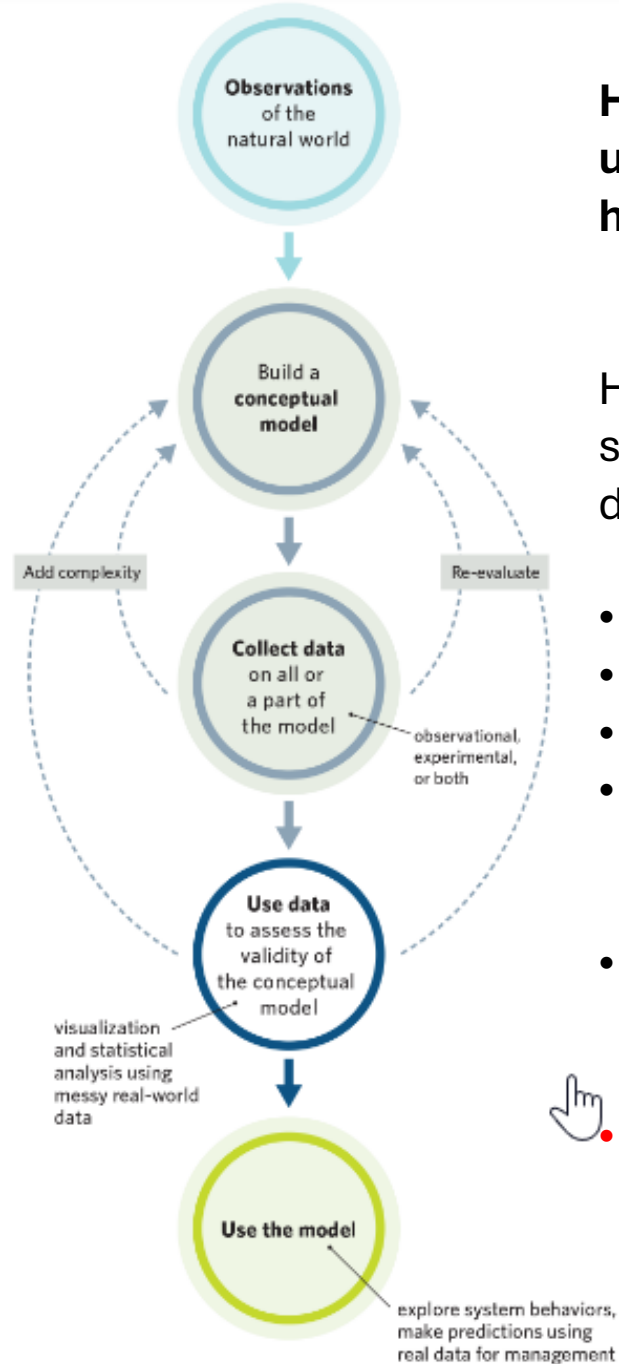


Figure 17.2 The Antarctic pelagic food web.

Hvordan ser den vitenskapelige prosessen ut?

- Observasjoner og spørsmål
- Modeller og hypoteser
- Innsamling av data
- Stemmer data med våre forventninger/ våre hypoteser?
Trenger vi alternative hypoteser? Nye spørsmål?
- Hvordan kan kunnskapen brukes for å forbedre det vitenskapelige/teoretiske grunnlaget? **Styrke/svekke kunnskapsgrunnlaget?**
- Har ny kunnskap konsekvenser for hvordan vi bruker og forvalter naturen? **Andvenbarhet i den virkelige verden**

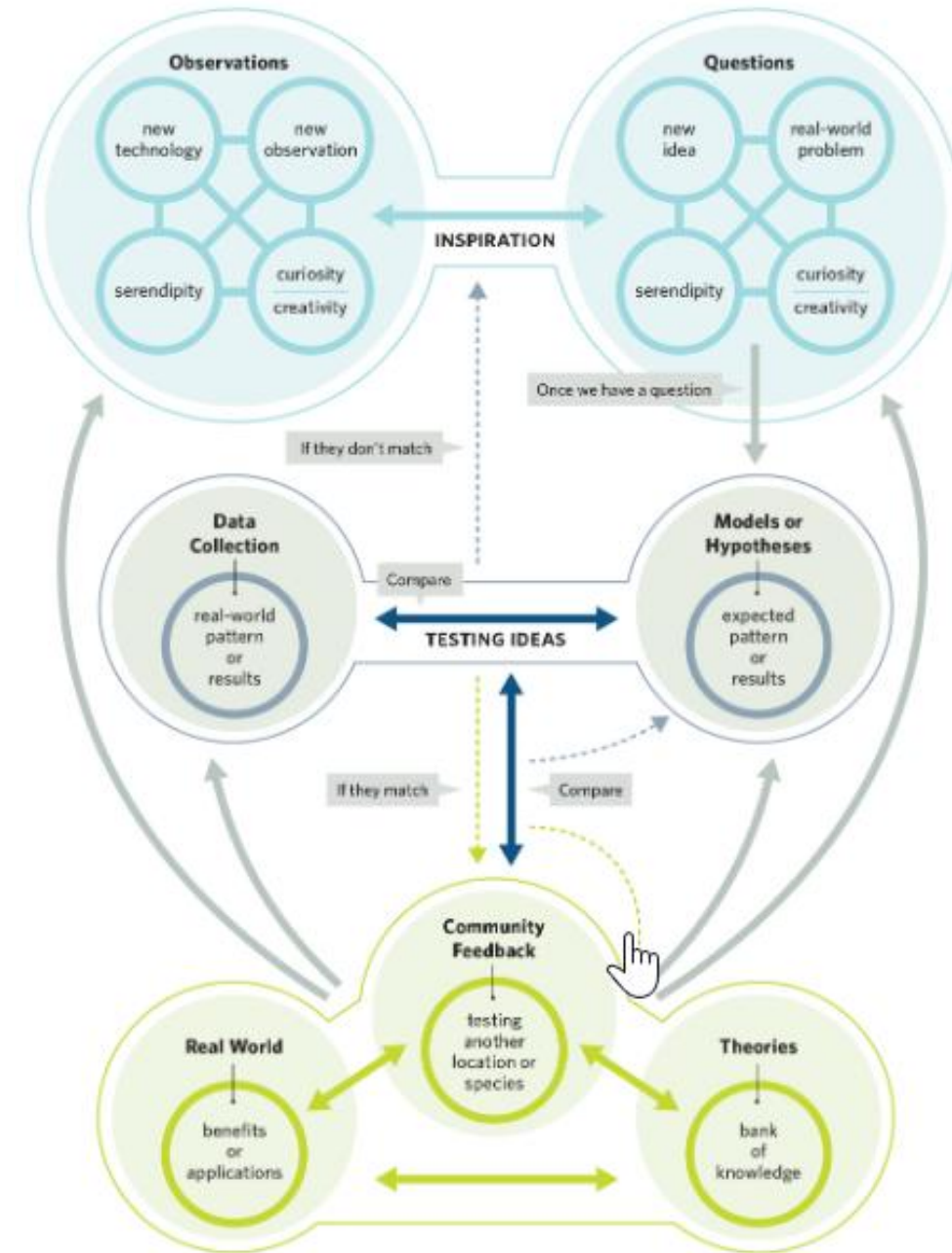


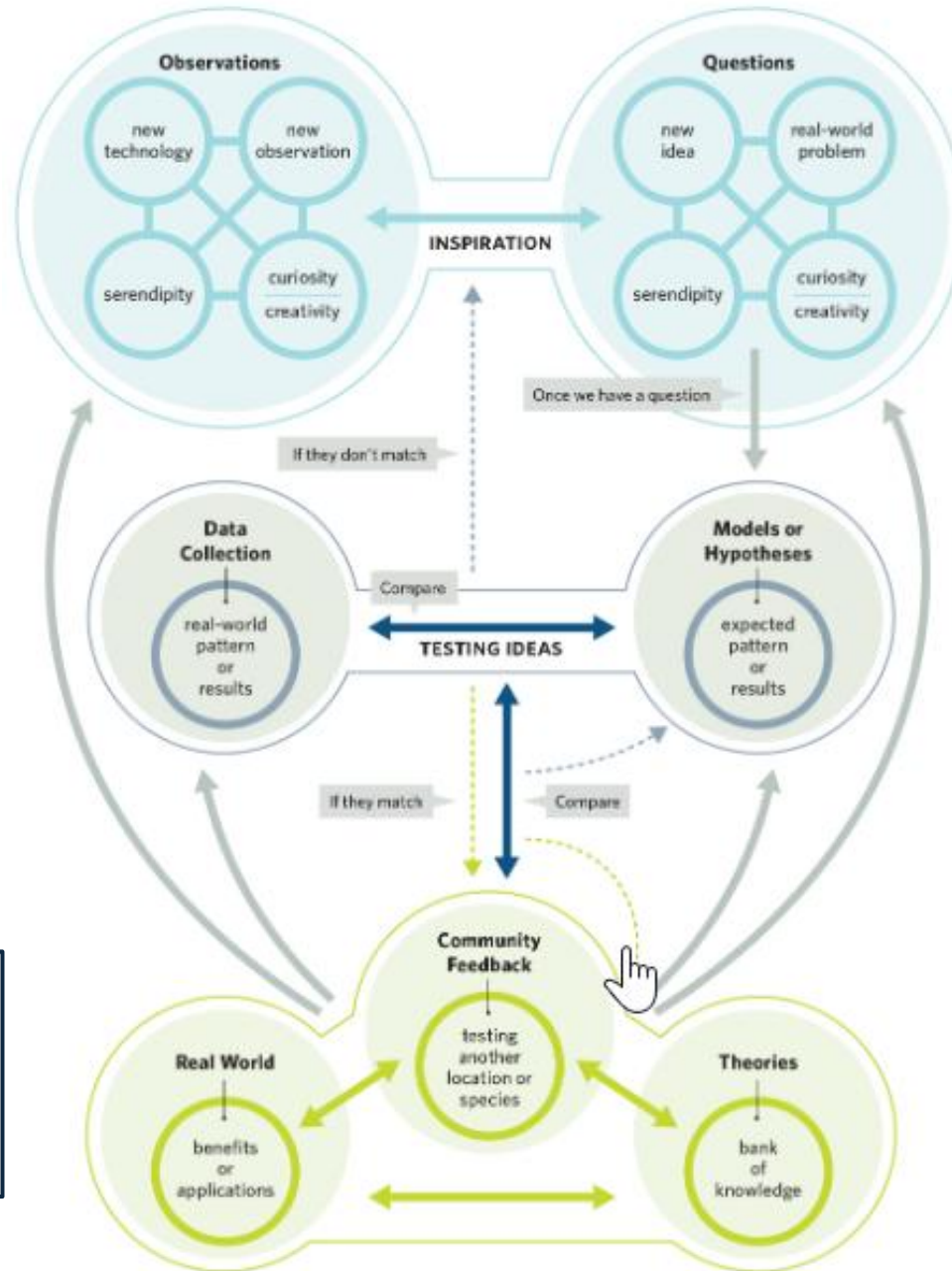
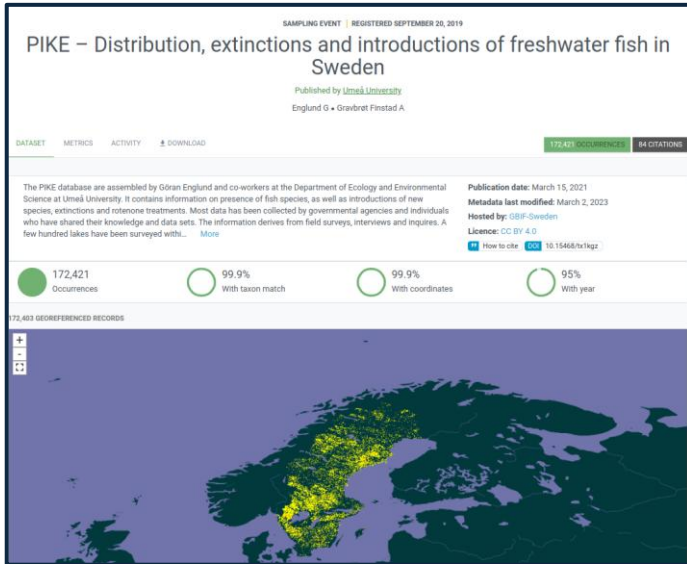


Hvordan ser den vitenskapelige prosessen ut? Trenger vi en mer komplisert modell? (til høyre).

Hva er de ulike stegene for å få kunnskap om samspillet mellom organismer og det miljøet de lever i?

- Observasjoner og spørsmål
- Modeller og hypoteser
- Innsamling av data
- Stemmer data med våre forventninger/ våre hypoteser? Trenger vi alternative hypoteser? Nye spørsmål?
- Hvordan kan kunnskapen brukes for å forbedre det vitenskapelige/teoretiske grunnlaget?
- **Anvendbarhet:** Har ny kunnskap konsekvenser for hvordan vi bruker og forvalter naturen?





Journal of Animal Ecology



Free Access

Ice-cover effects on competitive interactions between two fish species

Ingeborg P. Helland, Anders G. Finstad, Torbjørn Forseth, Trygve Hesthagen, Ola Ugedal

First published: 30 December 2010 | <https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2010.01793.x> | Citations: 82

Diversity and Distributions

A Journal of Conservation Biogeography

BIODIVERSITY RESEARCH | Open Access

Dispersal through stream networks: modelling climate-driven range expansions of fishes

Catherine L. Hein, Gunnar Öhlund, Göran Englund

ECOLOGY LETTERS

LETTER | Free Access

Temperature dependence of the functional response

Correction(s) for this article

Göran Englund, Gunnar Öhlund, Catherine L. Hein, Sebastian Diehl

First published: 14 July 2011 | <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2011.01661.x> | Citations: 298

Received: 20 October 2020 | Accepted: 17 May 2021
DOI: 10.1111/1365-2664.13993

RESEARCH ARTICLE

Journal of Applied Ecology

Forecasting the future establishment of invasive alien freshwater fish species

Sam Wenaas Perrin^{1,2} | Kim Magnus Bærum³ | Ingeborg Palm Helland³ | Anders Gravbrot Finstad^{1,2}